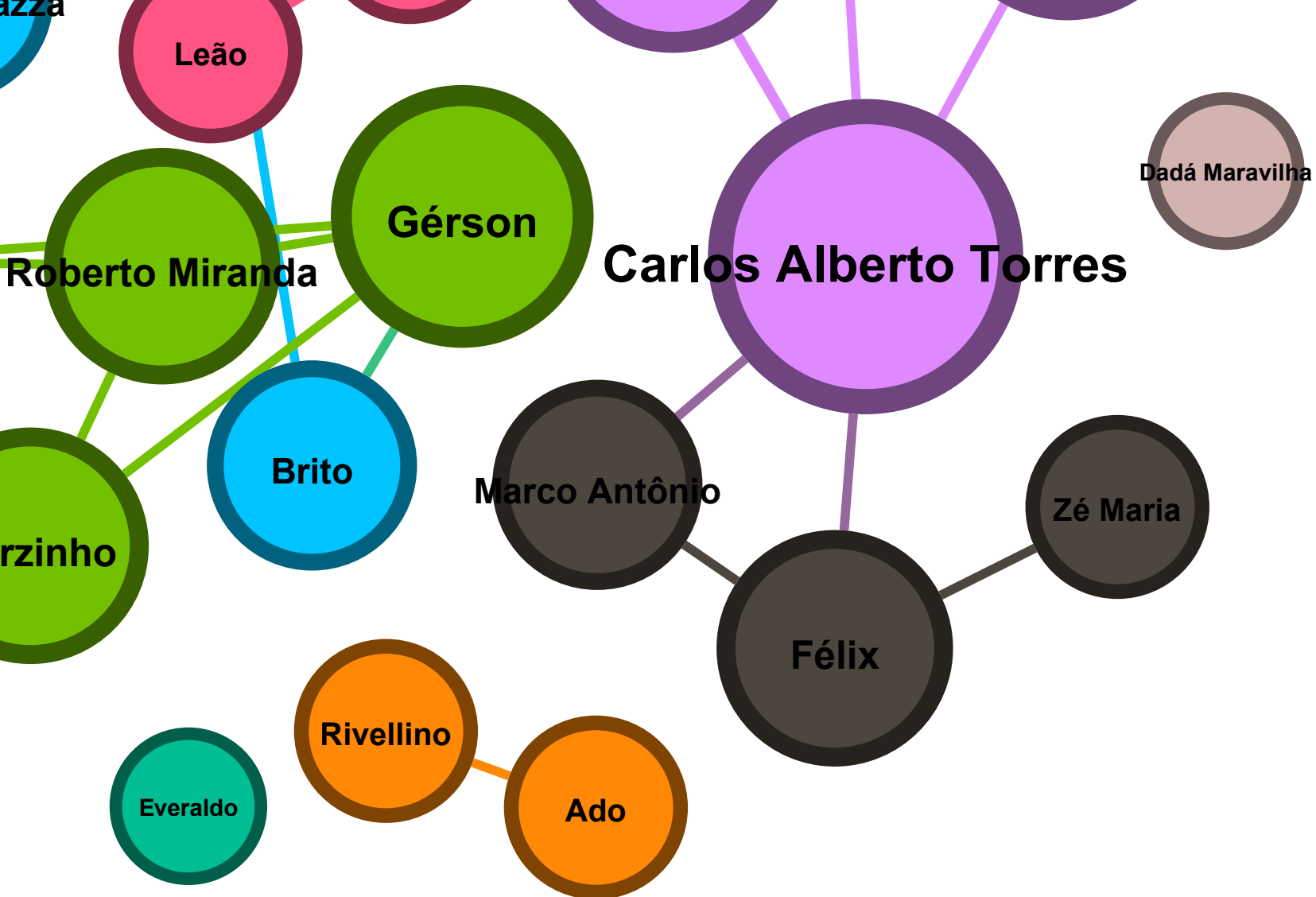


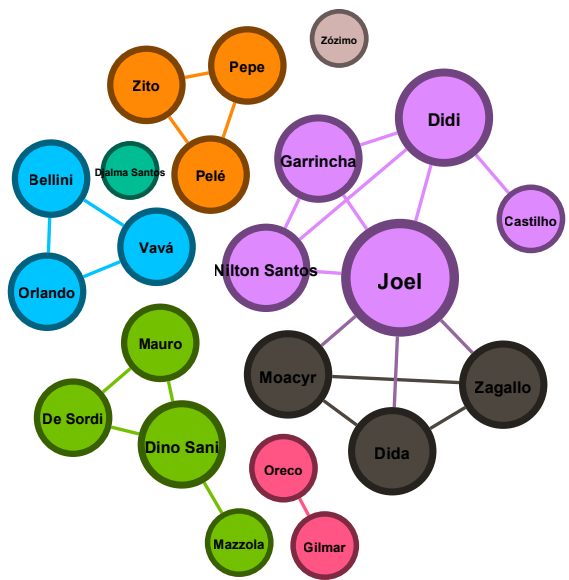


Análise de Redes Complexas na Trajetória das Seleções Brasileiras (1958-2026)

Matheus Franjão; Kauê Vieira; Théo Alves Dantas; Thiago Santana; Matheus Henrique.

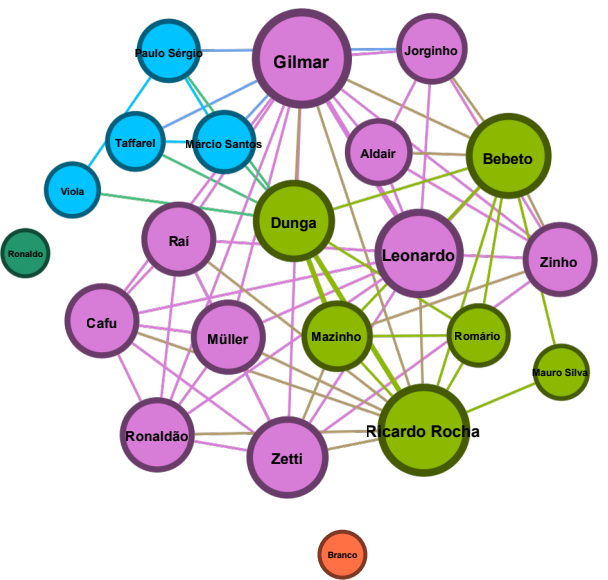
Modelagem e Análise Topológica da Rede de Entrosamento entre Atletas da Seleção Brasileira de Futebol (1958–2026)

Rede com 22 jogadores e 24 conexões, grau médio de 2,18. Modularidade elevada (0,664), com 8 comunidades distintas associadas a clubes como Santos, Botafogo e Vasco. Diâmetro do maior componente: 3.



1958

Salto expressivo na densidade da rede: 68 conexões e grau médio de 6,18 (quase o triplo de 1970). Modularidade cai para 0,254 e o número de comunidades reduz para 6, refletindo a passagem de jogadores por múltiplos clubes internacionais.



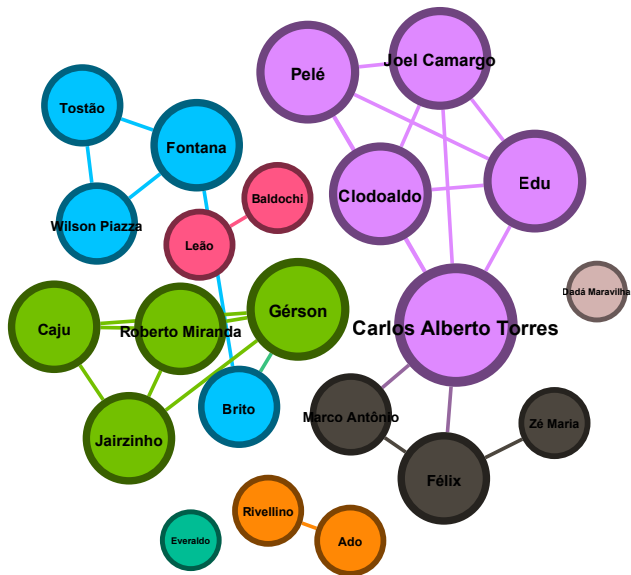
1994

26 jogadores distribuídos por clubes de toda a Europa e Oriente Médio, com 47 conexões (grau médio 3,62). Modularidade moderada (0,364) e diâmetro maior (5) que nos anos 1994–2002, indicando uma rede mais ampla geograficamente, mas com sobreposições de carreira mais pontuais entre os jogadores.



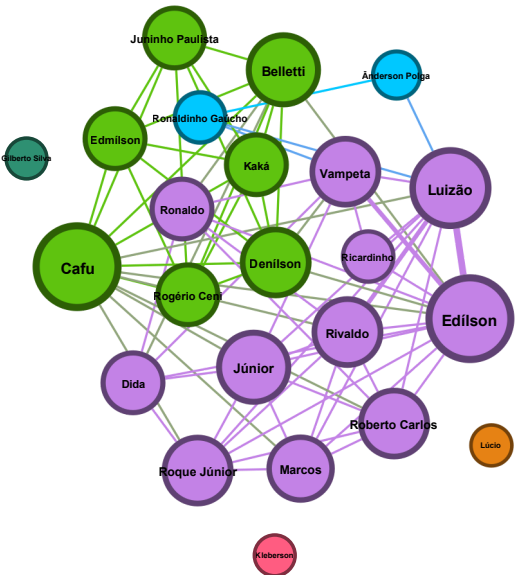
2026

1970



22 jogadores e 27 conexões (grau médio 2,45). Modularidade ainda alta (0,622), com 8 comunidades — padrão muito semelhante a 1958, confirmando a persistência de clãs de clubes nacionais. Diâmetro: 3.

2002



Rede mais densa do conjunto analisado: 73 conexões, grau médio de 6,35. Modularidade se mantém baixa (0,301), consolidando o padrão de integração iniciado em 1994.

Algoritmo de Processamento e Extração de Métricas de Conectividade

```
1 import pandas as pd
2 from itertools import combinations
3 import os
4 import re
5 from google.colab import drive
6
7 # 1. Montar o Google Drive
8 drive.mount('/content/drive')
9
10 # 2. Definir o caminho
11 caminho_pasta = '/content/drive/MyDrive/projeto - cr/projeto 2.0'
12 if not os.path.exists(caminho_pasta):
13     os.makedirs(caminho_pasta)
14
15 # 3. Dados brutos (organizados conforme sua lista)
16 # Formato: (Nome Completo, [Time Revelação, Time 1, Time 2])
17 raw_data = [
18     ("Gylmar \"Gilmar\" dos Santos Neves", ["jabaquara", "corinthians"]),
19     ("Carlos \"Castilho\" José Castilho", ["fluminense"]),
20     ("Hideraldo \"Bellini\" Luís Bellini", ["vasco"]),
21     ("Nilton \"De Sordi\" De Sordi", ["xv de piracicaba", "sao paulo"]),
22     ("Djalma \"Djalma Santos\" dos Santos", ["portuguesa"]),
23     ("Mauro \"Mauro\" Ramos de Oliveira", ["sao paulo"]),
24     ("Nilton \"Nilton Santos\" dos Santos", ["botafogo"]),
25     ("Valdemar \"Oreco\" Rodrigues Martins", ["internacional", "corinthians"]),
26     ("Orlando \"Orlando\" Peçanha de Carvalho", ["vasco"]),
27     ("Zózimo \"Zózimo\" Alves Calazans", ["bangu"]),
28     ("Valdir \"Didi\" Pereira", ["madureira", "fluminense", "botafogo"]),
29     ("Dino Sani", ["palmeiras", "comercial sao paulo", "sao paulo"]),
30     ("Moacir \"Moacyr\" Claudino Pinto", ["flamengo"]),
31     ("José \"Zito\" Ely de Miranda", ["taubate", "santos"]),
32     ("Edvaldo \"Dida\" Alves de Santa Rosa", ["csa", "flamengo"]),
33     ("Manuel \"Garrincha\" Francisco dos Santos", ["botafogo"]),
34     ("Joel \"Joel\" Antônio Martins", ["botafogo", "flamengo"]),
35     ("José \"Mazzola\" João Altafini", ["palmeiras"]),
36     ("Edson \"Pelé\" Arantes do Nascimento", ["santos"]),
37     ("José \"Pepe\" Macia", ["santos"]),
38     ("Edvaldo \"Vavá\" Izidio Neto", ["sport recife", "vasco"]),
39     ("Mário \"Zagallos\" Jorge Lobo Zagallos", ["flamengo"])
40 ]
```

```
42 # Função para extrair o nome entre aspas ou manter o original
43 def extrair_nome(nome_completo):
44     match = re.search(r'"([^\"]*)"', nome_completo)
45     if match:
46         return match.group(1)
47     return nome_completo
48
49 # 4. Tratamento dos dados para o formato de Grafo
50 # Criamos um dicionário: { "Apelido": {set de clubes} }
51 data_processada = {}
52 for item in raw_data:
53     nome_final = extrair_nome(item[0])
54     # Remove strings vazias e limpa espaços dos nomes dos times
55     clubes = {c.strip().lower() for c in item[1] if c and c.strip()}
56     data_processada[nome_final] = clubes
57
58 # 5. Geração dos Nodes (Vértices)
59 nodes_list = [{"Id": name, "Label": name} for name in data_processada.keys()]
60 df_nodes = pd.DataFrame(nodes_list)
61
62 # 6. Geração dos Edges (Arestas)
63 edges_list = []
64 # Comparação par a par para encontrar clubes em comum
65 for p1, p2 in combinations(data_processada.keys(), 2):
66     shared_clubs = data_processada[p1].intersection(data_processada[p2])
67
68     if len(shared_clubs) > 0:
69         edges_list.append({
70             "Source": p1,
71             "Target": p2,
72             "Weight": len(shared_clubs)
73         })
74
75 df_edges = pd.DataFrame(edges_list)
76
77 # 7. Salvando os arquivos
78 try:
79     df_nodes.to_csv(os.path.join(caminho_pasta, 'nodes_1958.csv'), index=False, encoding='utf-8')
80     df_edges.to_csv(os.path.join(caminho_pasta, 'edges_1958.csv'), index=False, encoding='utf-8')
81     print(f"\n--- SUCESSO ---")
82     print(f"Foram processados {len(df_nodes)} jogadores.")
83     print(f"Foram encontradas {len(df_edges)} conexões entre eles.")
84     print(f"Arquivos salvos em: {caminho_pasta}")
85 except Exception as e:
86     print(f"Erro ao salvar: {e}")
```

Este código atua como o motor de processamento do projeto, automatizando a transformação de dados brutos em uma rede matemática estruturada. Ele utiliza lógica de conjuntos para identificar conexões entre os atletas, calcula o peso das arestas com base no histórico de clubes compartilhados e gera os arquivos finais (Vértices e Arestas) necessários para a análise estatística e visual no software Gephi.

Tabelas Comparativas de Métricas de Rede — Todas as Copas (1958–2026)

Tabela 1 — Métricas Gerais da Rede por Convocação

Copa	Jogadores	Conexões	Densidade	Grau Médio	Modularidade	Comunidades	Diâmetro*
1958	22	24	0.104	2.18	0.664	8	3
1970	22	27	0.117	2.45	0.622	8	3
1994	22	68	0.294	6.18	0.254	6	3
2002	23	73	0.289	6.35	0.301	6	3
2026	26	47	0.145	3.62	0.364	6	5

Tabela 2 — Clubes-Ponte e Jogador Mais Conectado por Convocação

Copa	1º Clube-ponte (pares)	2º Clube-ponte (pares)	3º Clube-ponte (pares)	Jogador mais conectado (grau)
1958	Botafogo (6)	Flamengo (6)	Vasco (3)	Joel (6)
1970	Santos (10)	Botafogo (6)	Fluminense (3)	Carlos Alberto Torres (6)
1994	Sao Paulo (28)	Flamengo (15)	Vasco (10)	Gilmar (14)
2002	Palmeiras (28)	Sao Paulo (21)	Cruzeiro (6)	Cafu (13)
2026	Flamengo (10)	Atletico-Pr (6)	Real Madrid (6)	Danilo (9)

**Diâmetro calculado sobre o maior componente conexo do grafo (nenhuma das cinco redes é totalmente conexa — sempre há jogadores sem clube em comum com o restante do elenco). "Clube-ponte" é o clube que gerou o maior número de pares de jogadores conectados naquela convocação.*